



Praktikum 2 Teks Editor vi, GNU Compiler Collection (GCC), dan Pemrograman Shell

Login ke mesin virtual sisop seperti pada praktikum sebelumnya dengan username sisop
ketik perintah:

asciinema rec

Buat direktori Praktikum2.

Kerjakan semua percobaan dan Tugas di dalam direktori **Praktikum2**

Percobaan 1 - vi

1. Buat file baru dengan nama “semuthitam.txt” menggunakan editor vi
`vi semuthitam.txt`
2. masuk ke mode penyisipan/insert degan mengetik tombol “i” pada keyboard hingga muncul tulisan `-insert-` pada bagian bawah layar
3. ketikan kalimat berikut:
Semut-semut hitam yang berjalan
Melintasi segala rintangan
Satu semboyan di dalam tujuan
Cari makan lalu pulang
4. tekan tombol 'escape'
5. ketik
`:wq <enter>`
6. lihat isi file semuthitam.txt dengan perintah cat
`cat semuthitam.txt`

Percobaan 2 – operasi vi

1. salin/copy file semuthitam.txt ke file semutsemut.txt
2. buka file semutsemut.txt dengan perintah:
`vi semutsemut.txt`
3. pastikan masih berada di mode perintah (untuk memastikan tekan 'escape')
4. pindah-pindahkan kursor dengan tombol “h”, “j”, “k”, dan “l”
5. arahkan kursor ke **baris pertama** persis setelah kata “hitam”
6. hapus kata “yang” (sebelah kanan kursor) dengan tombol **x**
7. hapus kata “hitam” (sebelah kiri kursor) dengan tombol **x**
8. pindahkan kursor pada baris kedua, letakan kursor persis setelah kata “melintasi”
9. hapus karakter dari kursor hingga akhir baris dengan perintah `dd`
10. pindahkan kursor pada baris ketiga, letakan kursor persis di huruf d pada kata “di”
11. hapus karakter dari awal baris hingga pada posisi kursor dengan perintah `dd`

12. pindahkan kursor pada baris keempat.
13. hapus baris keempat dengan perintah **dd**
14. simpan dengan perintah **:w**
15. jalankan perintah ls dari vi dengan mengetikkan perintah berikut dari vi
:!ls -al
16. keluar dari vi dengan perintah **:q**

Percobaan 3 – editing dengan vi

1. buat file baru dengan nama balon.txt menggunakan editor vi
vi balon.txt
2. isi file dengan kalimat berikut
balonku ada lima, rupa-rupa warnanya
hijau kuning kelabu merah muda dan biru
meletus balon hijau, hatiku sangat kacau
balonku tinggal empat ku pegang erat-erat
3. lakukan penggantian string pada teks diatas dengan perintah-perintah berikut dan amati apa yang terjadi
:1,4s/balon/mobil
:%s/mobil/rumah
:%s/hijau/hitam
:%s/hijau/hitam
:4/\$/ rumahnya
4. pindahkan kursor ke baris pertama
5. salin/copy/yank baris pertama dengan perintah **yy**
6. letakan kursor akhir baris dari baris terakhir, kemudian paste dengan perintah **p**
7. pindahkan kursor pada baris kedua
8. salin/copy/yank tiga baris dari baris ketiga dengan perintah **3yy**
9. letakan kursor akhir baris dari baris terakhir, kemudian paste dua kali dengan perintah **2p**

Percobaan 4 – pemrograman c dengan gcc

1. buat file baru dengan nama halo.c menggunakan editor vi
vi halo.c
2. isi file dengan kode program berikut

```
#include <stdio.h>
main(){
    printf("hai... ini program c ku di sistem linux");
}
```
3. simpan lalu keluar dari vi dengan perintah **wq** atau **ZZ**
4. compile kode program hello.c dengan perintah
gcc halo.c -o hellow

5. tambahkan izin akses eksekusi dengan perintah
`chmod a+x hellow`
6. jalankan program hellow dengan perintah
`./hellow`

Percobaan 5 – Shell Interaktif

1. masuklah ke direktori Praktikum2.
2. Ketikkan perintah shell interaktif berikut lalu cermati yang terjadi dan berikan keterangan pada laporan

```
echo hallo
echo hai apa kabar
echo don't miss it
echo don\'t miss it
echo "don't miss it"
nama=<nama panggilan>
os="sistem operasi"
echo nama saya $nama
echo "NPM $nama adalah $LOGNAME"
echo "$nama sedang ikut praktikum $os"
```

(untuk keluar tekan ctrl+C)
3. ketikkan perintah test berikut lalu cermati yang terjadi dan berikan keterangan pada laporan

```
test 5 -eq 10
echo $?
test 5 -ge 10
echo $?
test 5 -le 10
echo $?
test "ada" = "ada"
echo $?
test $nama = "nama"
echo $?
test -f halo
echo $?
```
4. Ketikkan perintah shell interaktif berikut lalu cermati yang terjadi dan berikan keterangan pada laporan

```
echo $LOGNAME > $nama
mkdir $os
ls
cat $nama
```

Percobaan 6 – Program Shell

1. buat file dengan nama "namaku"

```
#!/bin/bash
echo "ini adalah program $0"
echo "nama saya terdiri dari $# kata"
```

```
echo "nama depan saya adalah $1"
echo "nama lengkapnya $*"
echo -n "saya lahir di tahun : "
read tahun
umur=$(date +%y' + 2000 - tahun]
echo "usia saya sekarang $umur tahun"
```

perhatikan: 'date +%y' menggunakan petik terbalik

2. Tambahkan izin akses eksekusi pada file namaku,

```
chmod a+x namaku
```

3. Jalankan dengan memberikan parameter nama lengkap kamu

```
./namaku <nama lengkap>
```

masukan tahun lahir kamu saat diminta memasukan tahun lahir

4. cek daftar variabel yang dibuat oleh sistem dengan perintah

```
env
```

5. ubah variabel USER dengan menggunakan perintah export berikut

```
export USER=namakamu
```

```
env
```

6. buat kode program berikut dengan nama "userlogin"

```
#!/bin/bash
echo "selama datang $USER"
echo "nama login kamu adalah $LOGNAME"
echo "direktori home kamu adalah $HOME"
echo "saat ini kamu sedang berada di direktori $PWD"
```

7. jalankan skrip shell "userlogin" di atas.

8. Setelah semua selesai, pastikan sebelumnya kamu sudah mengetikkan asciinema rec sebelum melakukan percobaan, lalu ketikkan perintah:

```
exit
```

Lihat dan salin link/tautan ke laman **asciinema.org** yang diberikan di terminal ke dalam laporan.

Catatan:

setiap akan mengerjakan praktikum, setelah login ketik perintah **asciinema rec** untuk memulai merekam aktifitas yang

dilakukan pada terminal. Untuk mengakhiri perekaman ketik perintah **exit**, lalu ketik enter untuk mengunggah video ke laman asciinema.org. Alamat video aktifitas pada shell terminal akan ditampilkan pada terminal.

Pengumpulan Laporan

Laporan dikumpulan melalui *e-learning* dengan format nama file: **NPM_Nama_Lab2.doc /zip**
ketidaksesuaian pengumpulan dan nama file dapat mengurangi nilai